

二〇一三年考研数学试卷三解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 用 $o(x)$ 表示比 x 高阶的无穷小, 则下列式子中错误的是 $\cdots$ ()

- (A) $x \cdot o(x^2) = o(x^3)$. (B) $o(x) \cdot o(x^2) = o(x^3)$.
(C) $o(x^2) + o(x^2) = o(x^2)$. (D) $o(x) + o(x^2) = o(x^2)$.

解. 应选 (D). 这是因为 $o(x) + o(x^2) = o(x)$.

2. 函数 $f(x) = \frac{|x|^x - 1}{x(x+1)\ln|x|}$ 的可去间断点的个数为 $\cdots$ ()

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

解. 应选 (C). 依题意可知 $f(x)$ 的间断点为 $-1, 0, 1$. 因为

$$|x|^x - 1 = e^{x \ln|x|} - 1 \sim x \ln|x| \quad (x \rightarrow -1, 0, 1),$$

所以 $x = -1$ 是无穷间断点, $x = 0$ 和 $x = 1$ 是可去间断点.

3. 设 D_k 是圆域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 在第 k 象限的部分, 记

$$I_k = \iint_{D_k} (y - x) dx dy \quad (k = 1, 2, 3, 4), \text{ 则 } \cdots$$

- (A) $I_1 > 0$. (B) $I_2 > 0$. (C) $I_3 > 0$. (D) $I_4 > 0$.

解. 应选 (B). 因为在 D_2 内部 $y - x > 0$, 故由二重积分的保号性可得 $I_2 > 0$.

4. 设 $\{a_n\}$ 为正项数列, 下列选项正确的是 $\cdots$ ()

(A) 若 $a_n > a_{n+1}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛.

(B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 则 $a_n > a_{n+1}$.

(C) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则存在常数 $p > 1$, 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n$ 存在.

(D) 若存在常数 $p > 1$, 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n$ 存在, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

解. 应选 (D). 当 $p > 1$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛. 根据正项级数的比较判别法, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n$

存在可得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 同敛散, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

5. 设矩阵 A, B, C 均为 n 阶矩阵, 若 $AB = C$, 且 C 可逆, 则 $\cdots$ ()

(A) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 A 的行向量组等价.

(B) 矩阵 C 的列向量组与矩阵 A 的列向量组等价.

(C) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的行向量组等价.

(D) 矩阵 C 的行向量组与矩阵 B 的列向量组等价.

解. 应选 (B). 由 $AB = C$ 可知, C 的列向量组可由 A 的列向量组线性表示, 又由 B 可逆, 可得 $A = CB^{-1}$, 从而 A 的列向量组也可由 C 的列向量组线性表示. 故 C 的行向量组与矩阵 A 的行向量组等价.

6. 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & b & a \\ 1 & a & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 相似的充分必要条件为……………()

- (A) $a = 0, b = 2$. (B) $a = 0, b$ 为任意常数.
(C) $a = 2, b = 0$. (D) $a = 2, b$ 为任意常数.

解. 应选 (B). 将题目中的两个矩阵分别记为 A 和 B . 由于 A 为实对称矩阵, 可以相似对角化, 从而 A 与 B 相似的充分必要条件为 A 的特征值为 $2, b, 0$. 又

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -a & -1 \\ -a & \lambda - b & -a \\ -1 & -a & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda[(\lambda - b)(\lambda - 2) - 2a^2],$$

从而 $a = 0, b$ 为任意常数.

7. 设 X_1, X_2, X_3 是随机变量, 且 $X_1 \sim N(0, 1), X_2 \sim N(0, 2^2), X_3 \sim N(5, 3^2)$,
 $p_j = P\{-2 \leq X_j \leq 2\}$ ($j = 1, 2, 3$), 则……………()
(A) $p_1 > p_2 > p_3$. (B) $p_2 > p_1 > p_3$. (C) $p_3 > p_1 > p_2$. (D) $p_1 > p_3 > p_2$.

解. 应选 (A). 设 $U \sim N(0, 1)$, 则由题设可得

$$p_1 = P\{-2 \leq X_1 \leq 2\} = P\{-2 \leq U \leq 2\},$$

$$p_2 = P\{-2 \leq X_2 \leq 2\} = P\{-1 \leq U \leq 1\},$$

$$p_3 = P\{-2 \leq X_3 \leq 2\} = P\left\{-\frac{7}{3} \leq U \leq -1\right\}.$$

根据标准正态分布的密度函数的图形, 比较面积可得 $p_1 > p_2 > p_3$.

8. 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 则 X 和 Y 的概率分布分别为

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

Y	-1	0	1
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

则 $P\{X + Y = 2\} = \dots\dots\dots$ ()

- (A) $\frac{1}{12}$. (B) $\frac{1}{8}$. (C) $\frac{1}{6}$. (D) $\frac{1}{2}$.

解. 应选 (C). 因为 X 和 Y 相互独立, 所以

$$\begin{aligned} P\{X + Y = 2\} &= P\{X = 1, Y = 1\} + P\{X = 2, Y = 0\} + P\{X = 3, Y = -1\} \\ &= P\{X = 1\}P\{Y = 1\} + P\{X = 2\}P\{Y = 0\} + P\{X = 3\}P\{Y = -1\} = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设曲线 $y = f(x)$ 和 $y = x^2 - x$ 在点 $(1, 0)$ 处有公共的切线, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n f\left(\frac{n}{n+2}\right) =$ _____.

解. 应填 -2 . 因为 $y = x^2 - x$ 在 $(1, 0)$ 处的导数为 1 , 所以 $f(1) = 0, f'(1) = 1$. 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n f\left(\frac{n}{n+2}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f\left(\frac{n}{n+2}\right) - f(1)}{\frac{n}{n+2} - 1} \times \left(-\frac{2n}{n+2}\right) = f'(1) \times (-2) = -2.$$

10. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $(z + y)^x = xy$ 确定, 则 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,2)} =$ _____.

解. 应填 $2(1 - \ln 2)$. 方程两边对 x 求导得

$$(z + y)^x \left[\ln(z + y) + x \cdot \frac{z_x}{z + y} \right] = y.$$

将 $x = 1, y = 2, z = 0$ 代入上式, 得 $z_x = 2(1 - \ln 2)$.

11. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx =$ _____.

解. 应填 $\ln 2$. 由分部积分法可得

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx &= - \int_1^{+\infty} \ln x d\left(\frac{1}{1+x}\right) = - \left[\frac{\ln x}{1+x} \right]_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x(1+x)} dx \\ &= 0 + \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{1+x} \right) dx = \left[\ln \frac{x}{1+x} \right]_1^{+\infty} = \ln 2. \end{aligned}$$

12. 微分方程 $y'' - y' + \frac{1}{4}y = 0$ 通解为 $y =$ _____.

解. 应填 $e^{\frac{1}{2}x}(C_1 x + C_2)$. 微分方程的特征方程 $\lambda^2 - \lambda + \frac{1}{4} = 0$ 有二重根 $\lambda = \frac{1}{2}$, 所以通解为 $y = e^{\frac{1}{2}x}(C_1 x + C_2)$.

13. 设 $A = (a_{ij})$ 是三阶非零矩阵, $|A|$ 为 A 的行列式, A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, 若 $a_{ij} + A_{ij} = 0$ ($i, j = 1, 2, 3$), 则 $|A| =$ _____.

解. 应填 -1 . 由 $a_{ij} + A_{ij} = 0$ ($i, j = 1, 2, 3$) 可得 $A^T = -A^*$. 取行列式可得

$$|A| = |A^T| = |-A^*| = -|A|^2.$$

从而 $|A| = 0$ 或 $|A| = -1$. 因为 A 非零, 不妨设 $a_{11} \neq 0$, 则有

$$|A| = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} = -a_{11}^2 - a_{12}^2 - a_{13}^2 < 0.$$

因此只能有 $|A| = -1$.

14. 设随机变量 X 服从标准正态分布 $X \sim N(0, 1)$, 则 $E(Xe^{2X}) =$ _____.

解. 应填 $2e^2$. 由随机变量函数的期望公式及 X 的概率密度函数可得

$$\begin{aligned} E(Xe^{2X}) &= \int_{-\infty}^{+\infty} xe^{2x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{e^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} [(x-2)+2] e^{-\frac{1}{2}[(x-2)^2]} dx \\ &= e^2 \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} te^{-\frac{1}{2}t^2} dt + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} 2e^{-\frac{1}{2}t^2} dt \right] = e^2(0+2) = 2e^2. \end{aligned}$$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x$ 与 ax^n 为等价无穷小, 求 n 与 a 的值.

解. 由 $\cos x$ 的麦克劳林公式有: 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2), \quad \cos 2x = 1 - 2x^2 + o(x^2), \quad \cos 3x = 1 - \frac{9}{2}x^2 + o(x^2).$$

故由 $1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x$ 与 ax^n 为等价无穷小可得

$$\begin{aligned} 1 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x}{ax^n} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \left[1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)\right] \left[1 - 2x^2 + o(x^2)\right] \left[1 - \frac{9}{2}x^2 + o(x^2)\right]}{ax^n} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - [1 - 7x^2 + o(x^2)]}{ax^n} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7x^2 + o(x^2)}{ax^n}. \end{aligned}$$

所以 $n=2$ 且 $a=7$.

16. (本题满分 10 分)

设 D 是由曲线 $y = x^{\frac{1}{3}}$, 直线 $x = a$ ($a > 0$) 及 x 轴所围成的平面图形, V_x , V_y 分别是 D 绕 x 轴, y 轴旋转一周所得旋转体的体积, 若 $V_y = 10V_x$, 求 a 的值.

解. 依题意可得

$$V_x = \pi \int_0^a (x^{\frac{1}{3}})^2 dx = \frac{3}{5} \pi a^{\frac{5}{3}}, \quad V_y = 2\pi \int_0^a x \cdot x^{\frac{1}{3}} dx = \frac{6\pi}{7} a^{\frac{7}{3}}.$$

由 $V_y = 10V_x$ 可得 $\frac{6\pi}{7} a^{\frac{7}{3}} = 10 \cdot \frac{3}{5} \pi a^{\frac{5}{3}}$, 解得 $a = 7\sqrt{7}$.

17. (本题满分 10 分)

设平面内区域 D 由直线 $x = 3y$, $y = 3x$ 及 $x + y = 8$ 围成, 计算 $\iint_D x^2 dx dy$.

解.
$$\iint_D x^2 dx dy = \int_0^2 x^2 dx \int_{\frac{x}{3}}^{3x} dy + \int_2^6 x^2 dx \int_{\frac{x}{3}}^{8-x} dy = \frac{416}{3}.$$

18. (本题满分 10 分)

设生产某产品的固定成本为 6000 元, 可变成本为 20 元/件, 价格函数为 $P = 60 - \frac{Q}{1000}$, (P 是单价, 单位: 元; Q 是销量, 单位: 件), 已知产销平衡, 求:

- (I) 该商品的边际利润;
 (II) 当 $P = 50$ 时的边际利润, 并解释其经济意义;
 (III) 使得利润最大的定价 P .

解. (I) 利润函数

$$L(Q) = PQ - (20Q + 6000) = -\frac{Q^2}{1000} + 40Q - 6000,$$

所以边际利润 $L'(Q) = -\frac{Q}{500} + 40$.

(II) 当 $P = 50$ 时, $Q = 10000$, 边际利润为 $L'(10000) = 20$. 其经济意义为: 当 $P = 50$ 时, 销量增加一个, 利润增加 20.

(III) 令 $L'(Q) = 0$, 得唯一驻点 $Q = 20000$. 又 $L''(20000) = -\frac{1}{500} < 0$, 所以当 $Q = 20000$ 时利润最大, 此时 $P = 40$.

19. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0) = 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$, 证明:

- (I) 存在 $a > 0$, 使得 $f(a) = 1$;
 (II) 对 (I) 中的 a , 存在 $\xi \in (0, a)$, 使得 $f'(\xi) = \frac{1}{a}$.

解. (I) 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$, 所以存在 $x_0 > 0$ 使得 $f(x_0) > 1$. 又由 $f(x)$ 可导知 $f(x)$ 在 $[0, x_0]$ 上连续, 故由介值定理, 存在 $a \in (0, x_0)$, 使得 $f(a) = 1$.

(II) 已知 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续且可导, 由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (0, a)$ 使

$$f'(\xi) = \frac{f(a) - f(0)}{a - 0} = \frac{1}{a}.$$

20. (本题满分 11 分)

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, 当 a, b 为何值时, 存在矩阵 C 使得 $AC - CA = B$, 并求所有矩阵 C .

解. 设 $C = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}$, 则由 $AC - CA = B$ 可得线性方程组

$$\begin{cases} -x_2 + ax_3 = 0, \\ -ax_1 + x_2 + ax_4 = 1, \\ x_1 - x_3 - x_4 = 1, \\ x_2 - ax_3 = b. \end{cases}$$

对增广矩阵作初等行变换得

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & a & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 & a & 1 \\ 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a & 0 & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a+1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b \end{pmatrix}.$$

因此当 $a = -1$ 且 $b = 0$ 时方程组有解, 通解为

$$\begin{cases} x_1 = k_1 + k_2 + 1, \\ x_2 = -k_1, \\ x_3 = k_1, \\ x_4 = k_2, \end{cases}$$

其中 k_1, k_2 为任意常数, 从而有 $C = \begin{pmatrix} k_1 + k_2 + 1 & -k_1 \\ k_1 & k_2 \end{pmatrix}$, k_1, k_2 为任意常数.

21. (本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2(a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3)^2 + (b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3)^2$, 记

$$\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}.$$

(I) 证明二次型 f 对应的矩阵为 $2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T$;

(II) 若 α, β 正交且均为单位向量, 证明二次型 f 在正交变换下的标准形为二次型 $2y_1^2 + y_2^2$.

解. (I) 记 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$, 则有

$$f = 2(x^T\alpha)^2 + (x^T\beta)^2 = 2(x^T\alpha)(\alpha^Tx) + (x^T\beta)(\beta^Tx) = x^T(2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T)x.$$

因此 f 对应的矩阵为 $2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T$.

(II) 令 $A = 2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T$, 则有

$$A\alpha = 2\alpha\alpha^T\alpha + \beta\beta^T\alpha = 2\alpha, \quad A\beta = 2\alpha\alpha^T\beta + \beta\beta^T\beta = \beta.$$

所以 1 和 2 均为 A 的特征值, 又因为

$$r(A) = r(2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T) \leq r(\alpha\alpha^T) + r(\beta\beta^T) = 2,$$

所以 0 为 A 的特征值. 故 f 在正交变换下的标准形为 $2y_1^2 + y_2^2$.

22. (本题满分 11 分)

设 (X, Y) 是二维随机变量, X 的边缘概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

在给定 $X = x$ ($0 < x < 1$) 的条件下, Y 的条件概率密度

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{3y^2}{x^3}, & 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(I) 求 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y)$; (II) Y 的边缘概率密度 $f_Y(y)$; (III) 求 $P\{X > 2Y\}$.

解. (I) (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = f_{Y|X}(y|x)f_X(x) = \begin{cases} \frac{9y^2}{x}, & 0 < x < 1, 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(II) Y 的边缘概率密度为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} -9y^2 \ln y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(III) 所求概率为

$$P\{X > 2Y\} = \iint_{x>2y} f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{x/2} \frac{9y^2}{x} dy = \frac{1}{8}.$$

23. (本题满分 11 分)

设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{\theta^2}{x^3} e^{-\frac{\theta}{x}}, & x > 0, \\ 0, & \text{其它,} \end{cases}$ 其中 θ 为未知参数且大于零,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

(I) 求 θ 的矩估计量; (II) 求 θ 的最大似然估计量.

解. (I) X 的数学期望为

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^{+\infty} x \frac{\theta^2}{x^3} e^{-\frac{\theta}{x}} dx = \theta \int_0^{+\infty} e^{-\frac{\theta}{x}} d\left(-\frac{\theta}{x}\right) = \theta.$$

令 $EX = \bar{X}$, 得 θ 矩估计量为 $\hat{\theta} = \bar{X}$.

(II) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本观测值, 则似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \begin{cases} \prod_{i=1}^n \frac{\theta^2}{x_i^3} e^{-\frac{\theta}{x_i}}, & x_i > 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} = \begin{cases} \theta^{2n} \prod_{i=1}^n \frac{1}{x_i^3} e^{-\frac{\theta}{x_i}}, & x_i > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当 $x_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 时,

$$\ln L(\theta) = 2n \ln \theta - 3 \sum_{i=1}^n \ln x_i - \theta \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}.$$

求导并令导数等于零, 得到

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d \theta} = \frac{2n}{\theta} - \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} = 0.$$

解得 $\theta = \frac{2n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}}$, 所以得 θ 极大似然估计量 $\hat{\theta} = \frac{2n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{X_i}}$.